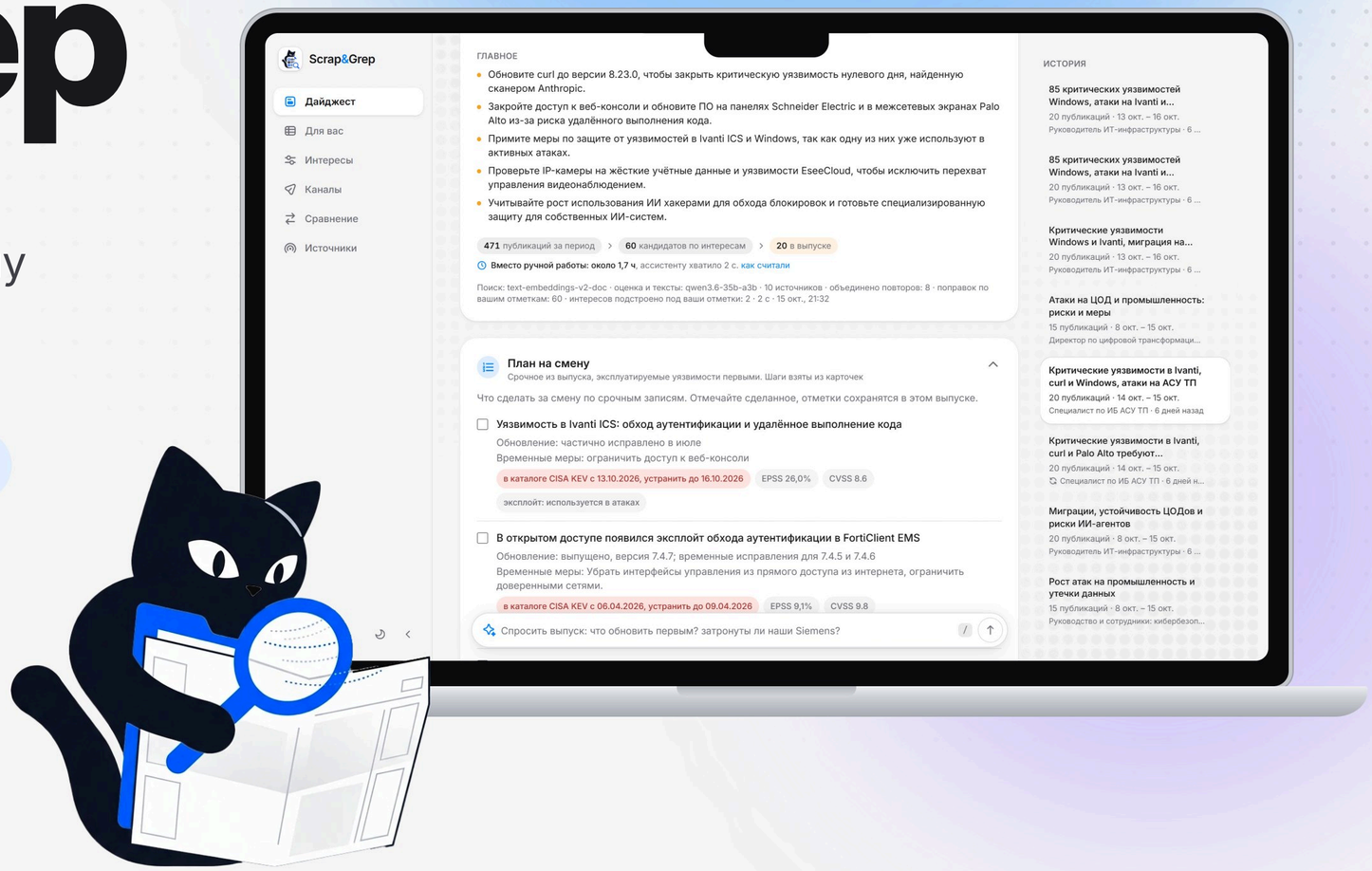
ХАКАТОН «ИИ-АССИСТЕНТЫ ДЛЯ ЭНЕРГЕТИКИ»

Scrap&Grep

ИИ-ассистент, который читает новости ИТ и ИБ за всю компанию и собирает каждому сотруднику его выпуск.

специалистам ИБ и ИТ | руководству | всей компании



ПРОБЛЕМА

Новости ИБ собирают вручную, а уязвимость ждать не будет



42

источника только в списках для специалистов: 24 сайта и 18 Telegram-каналов

1737

публикаций выходит за одну неделю в 69 источниках ИТ и ИБ

3 дня

даёт CISA KEV на устранение уязвимости, которую уже используют в атаках

Ivanti ICS попала в каталог CISA KEV 13 октября со сроком устранения **16 октября**. Недельный обзор, собранный вручную, вышел бы, когда срок уже прошёл.

РЕШЕНИЕ

Ассистент делает эту работу за минуту

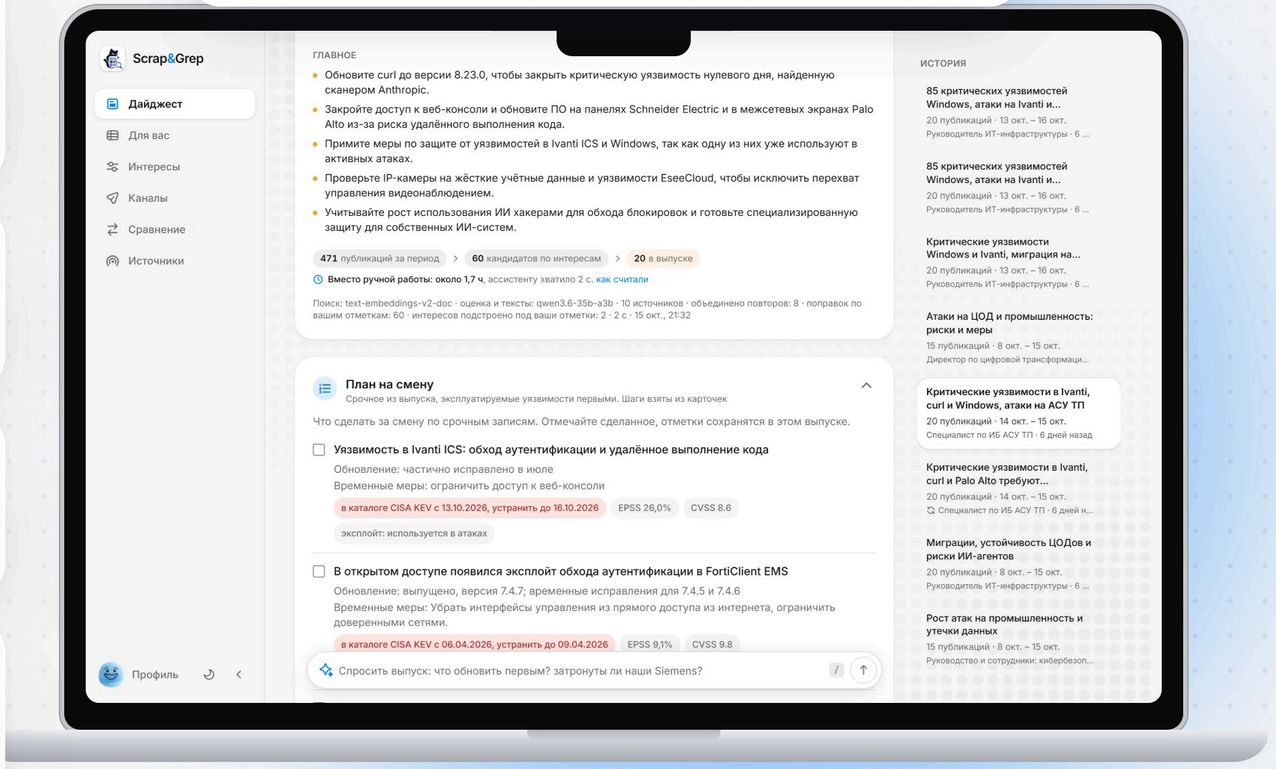
Собирает
104 источника каждые 15 минут: сайты, ленты, Telegram, бюллетени CISA ICS и БДУ ФСТЭК. Сайты за Cloudflare читает браузер.

Отбирает
По интересам профиля: модель оценивает 60 кандидатов, лучшие идут в выпуск по правилу приоритета датасета.

Проверяет
Номера, оценки и версии сверяет с текстом статьи: выдуманное в выпуск не попадает.

Пишет выпуск
Темы, выжимки со ссылкой на первоисточник, приоритет и что делать.

● 471 публикация → 60 кандидатов → 20 в выпуске



СКОРОСТЬ

Свежий выпуск за 24 секунды

Время сборки выпуска специалисту по ИБ АСУ ТП: 60 кандидатов, 20 записей.

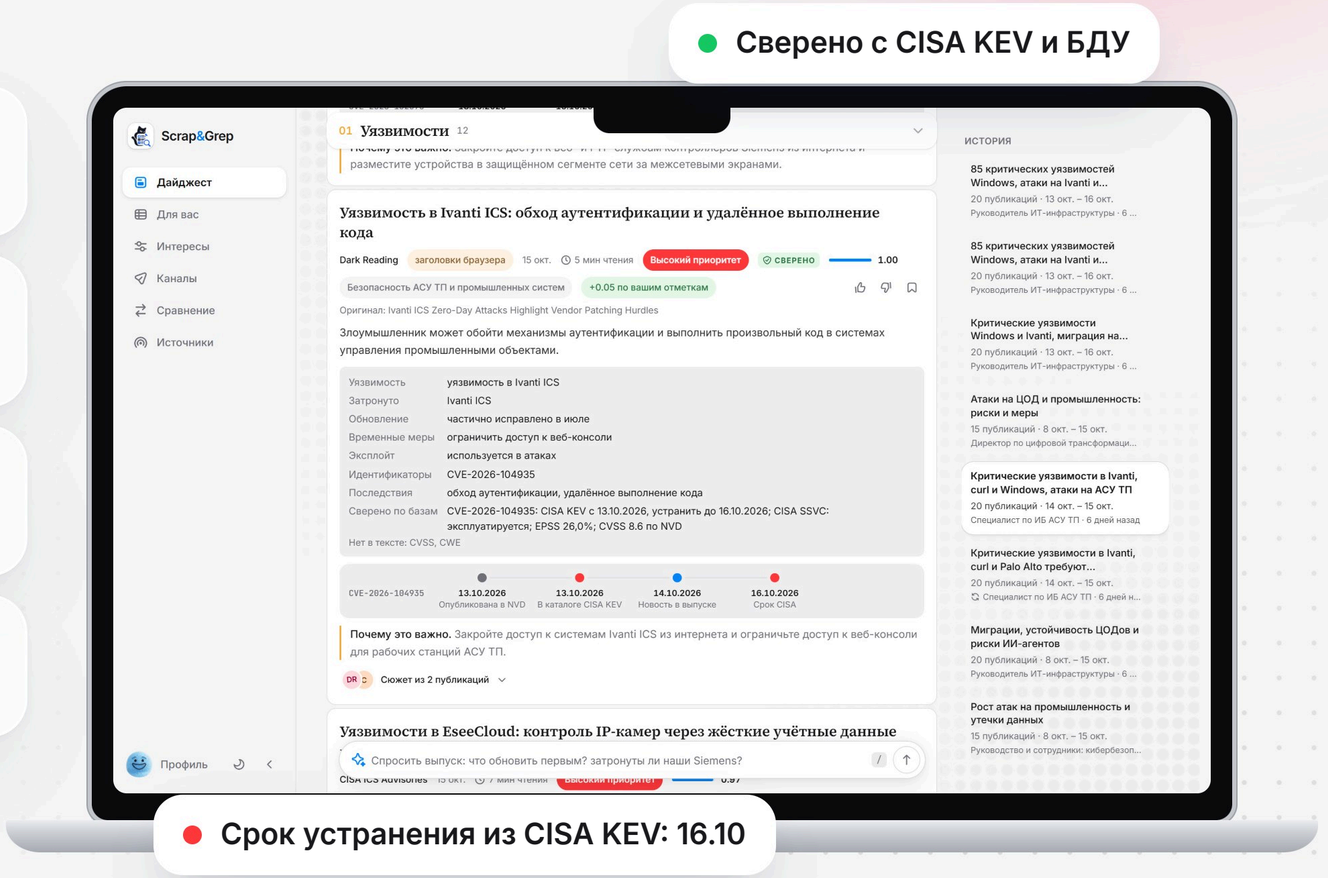


Без языковой модели автономный алгоритм	**0,5 с**
Повторная сборка ответы модели из кеша	**7 с**
Qwen3.6 35B в Yandex AI Studio руководству - 17 с	**24 с**
qwen3.5:9b на своей видеокарте RTX 5070, 35-44 выпуска в час	**81–102 с**
gpt-oss:120b в облаке Ollama модель из списка финала	**193 с**

ОТ УЯЗВИМОСТИ ДО ИСПРАВЛЕНИЯ

Срочное приходит первым и сразу с планом действий

- Каталоги CISA KEV, БДУ ФСТЭК и NVD обновляются сами, срок устранения берётся из KEV
- Уязвимости, которые уже используют в атаках, стоят в выпуске первыми
- План на смену: обновление, временные меры, индикаторы и техники атаки
- В SOC одной кнопкой: STIX 2.1, событие MISP или CSV



ИССЛЕДОВАНИЕ

Сравнили с живым аналитиком ИБ на одной неделе

Аналитик с семью годами опыта в Threat Intelligence и защите АСУ ТП собрал те же два выпуска: неделя 25 сентября - 2 октября, те же профили читателей, те же 69 источников.

ЧТО СРАВНИВАЛИ	АНАЛИТИК ИБ	SCRAP&GREP
Время на два выпуска	205 мин	85 с — в 144 раза быстрее
Просмотрено публикаций	≈ 80	все 1 737
Записей в двух выпусках	14 и 9	19 и 15
Главная угроза недели	совпала	0-day в Citrix NetScaler, CVE-2026-88771 и CVE-2026-88772

ЦЕНЫ 2026

Цена выпуска: аналитик против ассистента

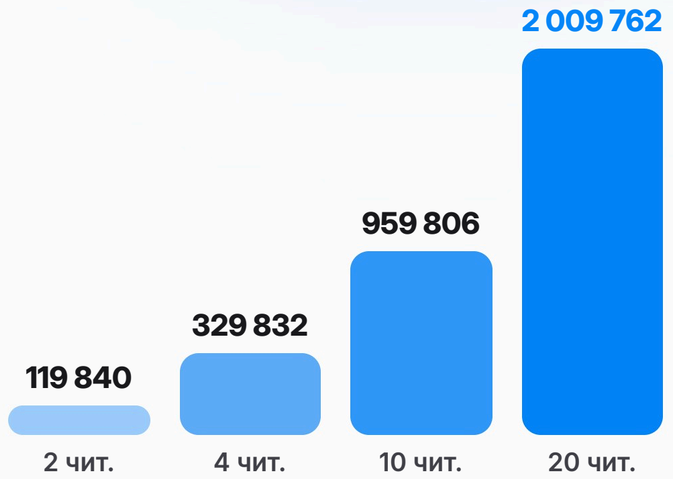
АНАЛИТИК ИБ

Медиана зарплаты аналитика SOC [1]	149 000 ₽
Со страховыми взносами 30% [2]	193 700 ₽
Рабочих часов в месяц [3]	164,3
Час работы	1 179 ₽
Недельный выпуск, 102,5 мин	2 014 ₽
Одному читателю в месяц	**8 750 ₽**

SCRAP&GREP

Токены выпуска специалисту [4, 5]	3,04 ₽
Токены выпуска руководству	1,96 ₽
Тариф модели, $20 [4, 5]	1 679 ₽
Сервер 4 ядра, 8 ГБ [6]	3 476 ₽
Администратор, 2 часа	2 357 ₽
Всем читателям в месяц	**7 513 ₽**

ЭКОНОМИЯ В ГОД, ₽



Окупается уже на 4 читателях, если ручной выпуск дольше 22 минут

1 Хабр Карьера, «Топ-5 высокооплачиваемых направлений в IT в 2026 году», 10.08.2026

2 ФНС: единый тариф страховых взносов 30%, предельная база 2026 года 2 979 000 ₽

3 КонсультантПлюс: производственный календарь 2026, 1 972 рабочих часа

4 ollama.com/pricing: gpt-oss:120b $0,15 / $0,60 за 1 млн токенов, Pro $20, проверено 14.10.2026

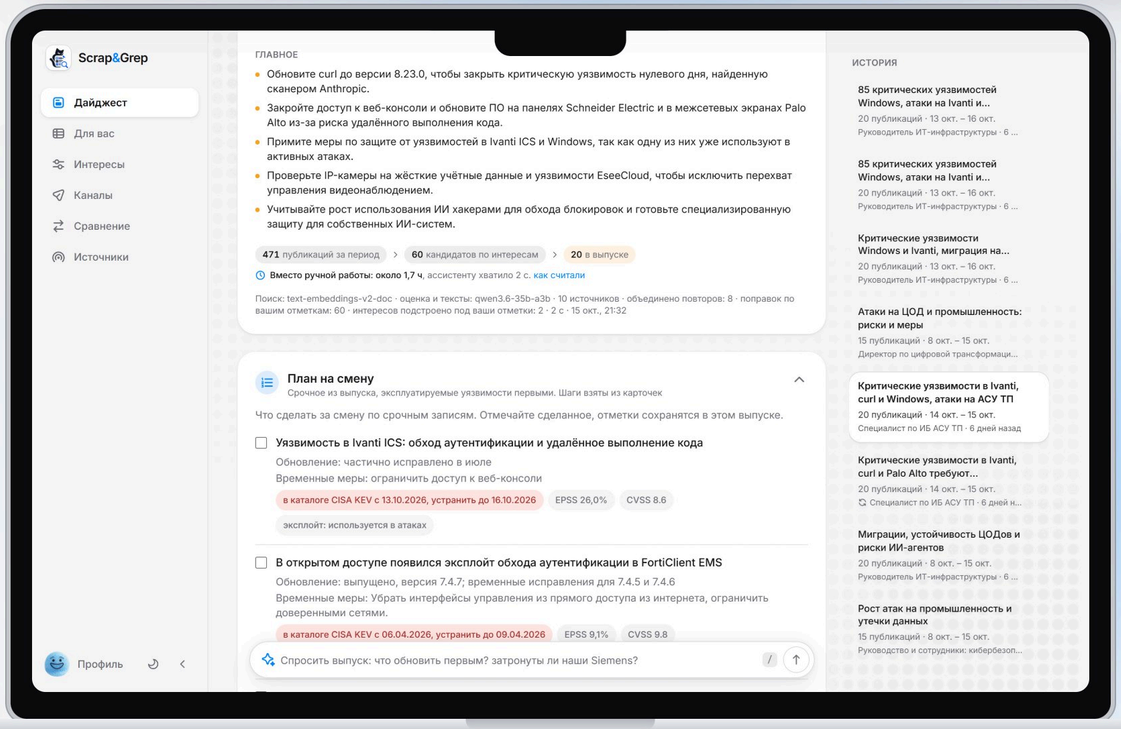
5 ЦБ РФ: 83,9497 ₽ за доллар на 15.10.2026

6 Selectel, тариф VDS «monster»: 4,76 ₽ в час, 730 часов в месяц, проверено 14.10.2026

ДВЕ АУДИТОРИИ

Специалисту - что чинить, руководителю - что это значит для компании

- **Специалисту: атаки и уязвимости первыми, с номерами CVE и оценками**

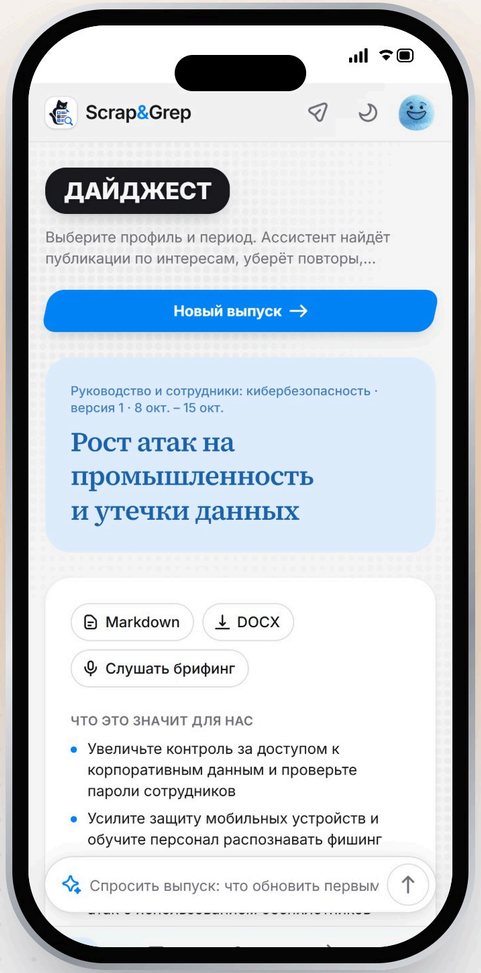


РУКОВОДИТЕЛЮ

- без номеров CVE и жаргона
- первым блоком «Что это значит для нас»
- брифинг голосом на 2 минуты

–30%

стоимости, когда оба выпуска собираются одним запуском



ПОД КАЖДОГО

Каждый настраивает выпуск под себя

Интересы, веса и исключения

Предпросмотр сразу показывает, как правка меняет выпуск.

Профиль из резюме

PDF, DOCX или скан: готовый профиль за 12-39 с.

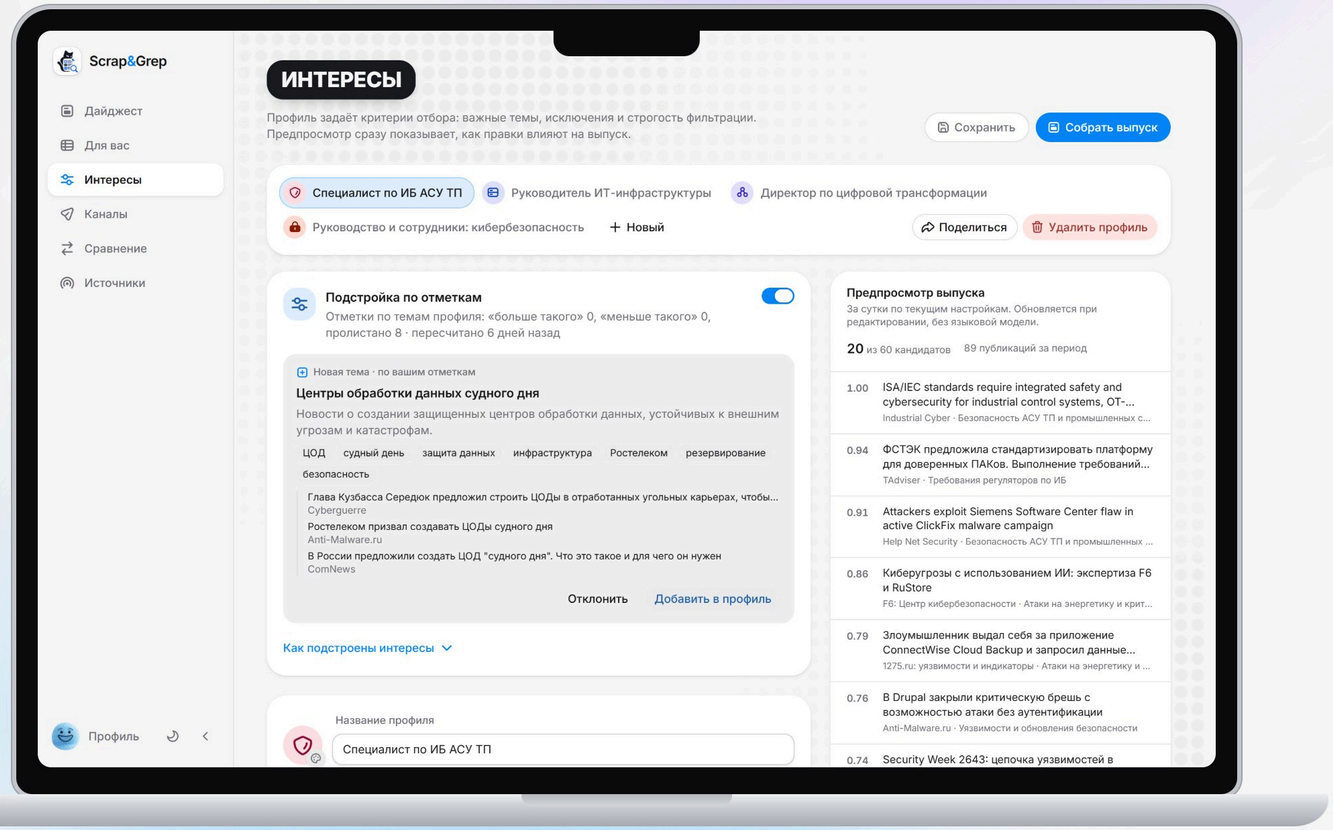
Лента учится на отметках

Точность ленты, nDCG@20, после 20 оценок:

до	0,375
после	0,545

Свои блоки и порядок меню

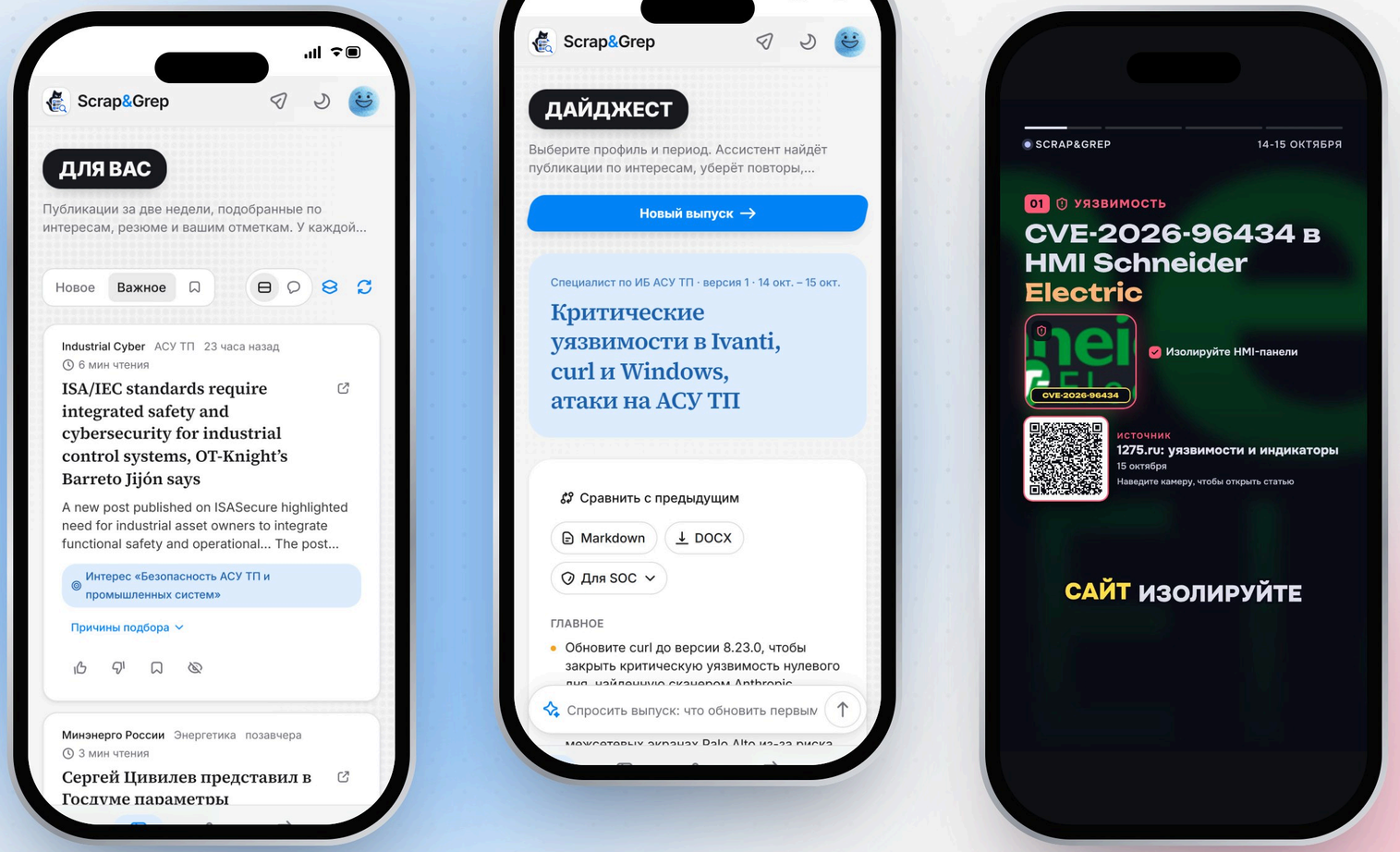
Лишние строки карточек и блоки выпуска скрываются.



ВЕЗДЕ

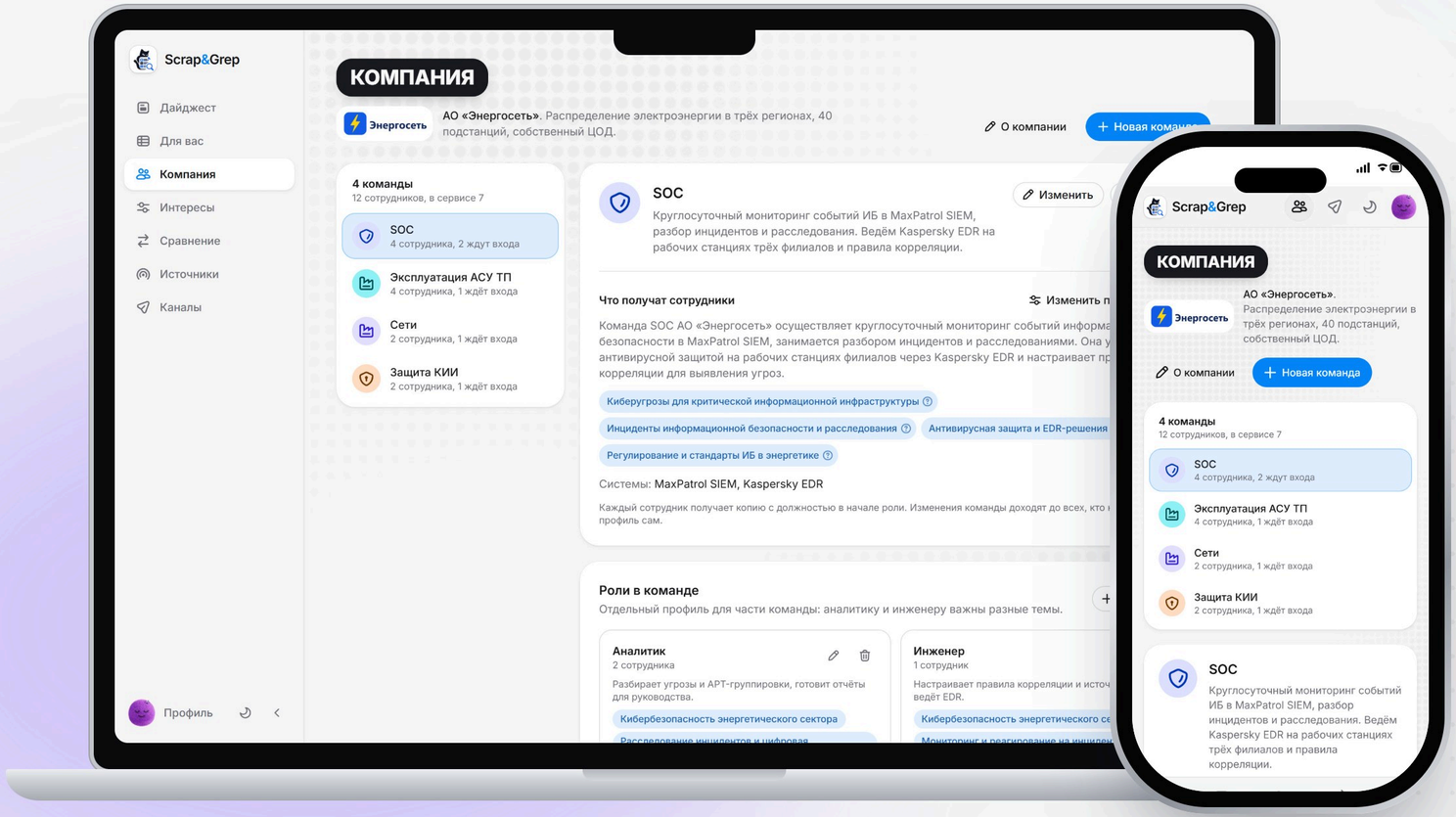
На телефоне всё так же, как на ноутбуке

- экраны от 360 px без прокрутки вбок, светлая и тёмная тема
- лента карточками или постами, как в Telegram
- ролик на 30-60 с с голосом SpeechKit собирается за 3 минуты
- 12 голосов, каждый можно послушать до выбора



ДЛЯ КОМПАНИИ

Вся компания получает выпуски за один заход руководителя



2,1 с — модель составляет профиль команды по её описанию

Роли внутри команды: аналитику и инженеру SOC разные темы

Личные ссылки: сотрудник задаёт пароль и сразу видит готовый выпуск

Одна правка сразу всей команде, роли или выбранным людям

Экран: демо-компания «Энергосеть», 4 команды, 12 сотрудников; время модели из прогона на Yandex AI Studio

ДОСТАВКА

Новости приходят туда, где команда уже работает

Telegram-каналы

По расписанию. У каждого канала своя аудитория, голос и подача ссылок.

Почта

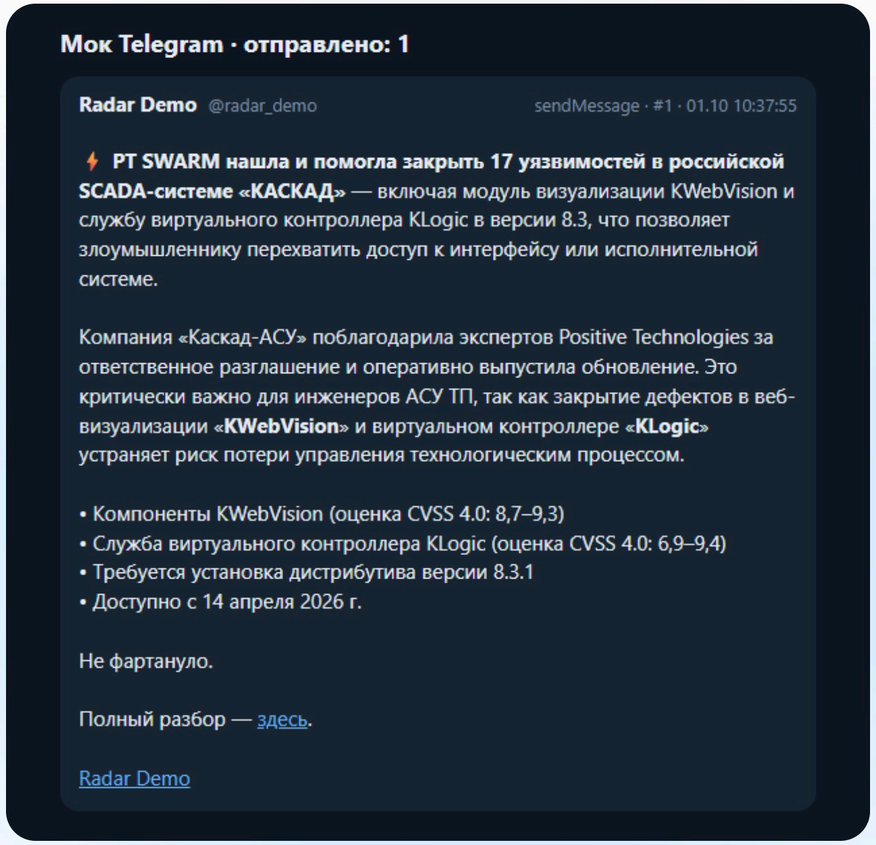
Письмо с выпуском и DOCX через почтовый сервер компании.

ИИ-ассистент компании

Видит новости сотрудника через MCP по его личному ключу.

База знаний

Markdown и DOCX выпуска одним нажатием.



ПРОВЕРЕНО СПЕЦИАЛИСТАМИ

Запустили в стартапе и доработали по отзывам ИБ-специалистов



Сервис работал внутри стартапа наших знакомых. ИБ-специалисты читали выпуски и присылали замечания, мы их учли. Теперь сервис гарантирует:

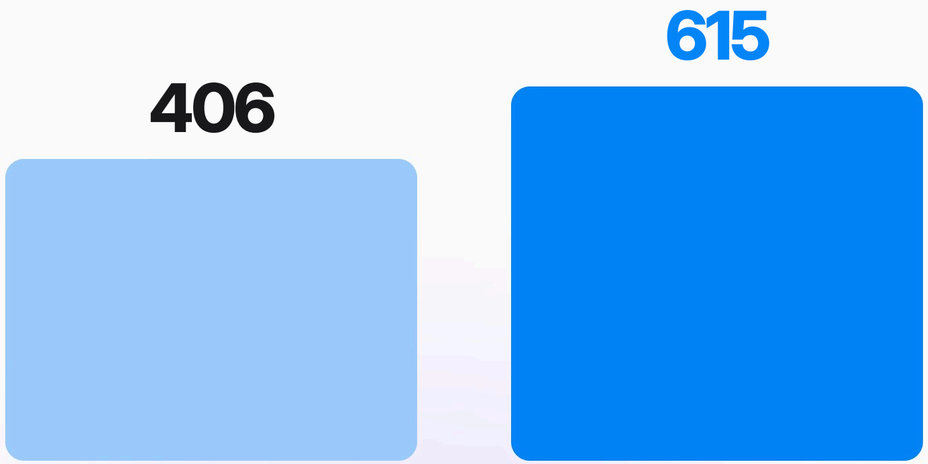
- Одна уязвимость - одна запись: пересказы склеиваются по номерам CVE и БДУ
- «Установите патч» только когда патч вышел, иначе временные меры
- Шапка выпуска пишет, сколько записей исправлено и сколько полей убрано
- В выпусках руководству ни одного номера CVE, оценки или версии

Эти правила закреплены тестами и проверяются на каждом выпуске-примере при каждом коммите

МАСШТАБ И НАДЁЖНОСТЬ

Растёт вместе с компанией и не теряет запросы

НАГРУЗКА НА ЧТЕНИЕ: 50 ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, 30 СЕКУНД



запросов в секунду, ошибок 0 из 18 565

0 потерянных запросов из 15 670, когда одну из четырёх реплик остановили под нагрузкой

2 с до готового выпуска, когда модель отказала посреди сборки

воркер упал посреди сборки: второй продолжил с того же шага

Реплики добавляются одной командой без остановки:

```
docker compose up -d --scale api=4
```


k6, сценарий scripts/load/read.js; отказы на запущенном стеке: docs/QUALITY.md

АРХИТЕКТУРА

Как устроено внутри

1. ИСТОЧНИКИ

сайты, RSS, Telegram, CISA ICS, БДУ ФСТЭК, NVD, EPSS, Exploit-DB

2. СБОР

лестница чтения: запрос → curl_cffi → браузер → FlareSolverr; прокси с журналом

3. ХРАНИЛИЩЕ

PostgreSQL с pgvector, Valkey для очередей и кеша, ClickHouse для событий чтения

4. СБОРКА ВЫПУСКА

поиск по эмбеддингам, оценка моделью, карточки, проверка по тексту и базам

5. ДОСТАВКА

FastAPI, веб на React 19, Telegram, почта, MCP, ролики в Remotion

МОДЕЛИ НА ВЫБОР

Yandex AI Studio

Qwen3.6 35B, text-embeddings-v2, голос SpeechKit

Свой сервер

Ollama или vLLM, эмбеддинги лежат в образе

Без модели

поиск, оценка и выжимки автономным алгоритмом

КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТЬ

Код покрыт тестами, каждый коммит проходит 17 проверок

1005

тестов бэкенда на настоящих PostgreSQL, Valkey и ClickHouse

покрытие 87%

903

теста фронтенда: компоненты, страницы, модули

покрытие 97%

В CI НА GITLAB И GITHUB

- mypy --strict
- ruff
- oxlint
- tsc
- gitleaks по истории
- osv-scanner
- hadolint
- shellcheck
- стенд на моделях Яндекса

- Закрытый контур: сервисы без выхода в интернет, источники только через прокси с журналом
- 152-ФЗ: контакты из резюме вырезаются до анализа, сам текст не хранится
- Команды внутри статей вырезаются, ответ модели принимается только по JSON-схеме
- Чужие профили и выпуски недоступны, вход с лимитом попыток, ключи MCP личные
- Контейнеры без root, рендер видео без сети и с диском только на чтение

ВНЕДРЕНИЕ

Три варианта запуска под требования компании

Закрытый контур

Для объектов КИИ: модель на своём сервере, интернет не нужен.

3,5 мин

поднимается архив образов 4,7 ГБ в пустом контуре

Облако Яндекса

Без своей видеокарты: тексты, эмбеддинги и голос в Yandex AI Studio.

2 строки

в .env: ключ API и каталог Yandex Cloud

Без модели

На любом сервере с Docker, тысячи выпусков в час.

2,3 ГБ

памяти в пике хватает всему стеку

ПИЛОТ

4 недели

10-20 сотрудников из разных групп, у каждого свой профиль. Успех: полнота важных новостей не ниже 90% и проверка недельного выпуска не дольше 30 минут.

ИТОГ

Всё можно проверить самому

Демо на 1 мин 30 с

Ссылка в начале README: от входа до пространства компании.

Примеры в examples/

28 выпусков, ответ аналитика и 21 пример датасета организаторов.

Стенд одной командой

`docker compose up -d`, путь жюри проверяет `scripts/smoke.py`.

Пока команда спит, выпуск на утро уже собирается

Выпуск по расписанию, ролик и пост в канал к началу смены. Спасибо!

